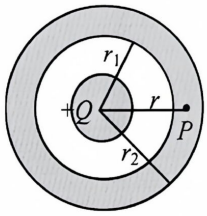
第 15 章 静电场中的导体和电介质

一、选择题

1．如图所示，一均匀带电球体，总电量为+Q，其外部同心地罩一内、外半径分别为r_1和r_2的金属球壳。设无穷远处为电势零点，则球壳内半径为r的P点处的场强和电势为[D]

（A）$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$；　（B）$E=0$, $U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}$；

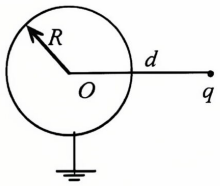
（C）$E=0$, $U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$；　（D）$E=0$, $U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$。



答案：D

2．半径为R的金属球与地连接，在与球心O相距$d=2R$处有一电量为q的点电荷，如图所示。设地的电势为零，则球上的感应电荷q'为 [　　]

（A）0；　（B）$\dfrac{q}{2}$；　（C）$-\dfrac{q}{2}$；　（D）$-q$。

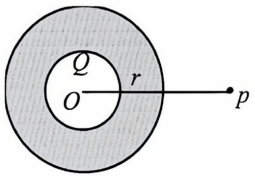


答案：C

3．如图，在一带电量为Q的导体球外，同心地包有一各向同性均匀电介质球壳，其相对电容率为ε_r，壳外是真空，则在壳外P点处($\overline{OP}=r$)的场强和电位移的大小分别为[　　]

（A）$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$, $D=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$；　（B）$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_r r^2}$, $D=\dfrac{Q}{4\pi r^2}$；

（C）$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $D=\dfrac{Q}{4\pi r^2}$；　（D）$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $D=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$。

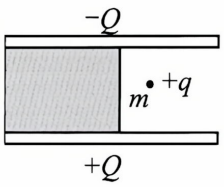


答案：C

4．一大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图所示。当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为m、带电量为+q的质点，在极板间的空气区域中处于平衡。此后，若把电介质抽去，则该质点 [　　]

（A）保持不动；　（B）向上运动；

（C）向下运动；　（D）是否运动不能确定。



答案：B

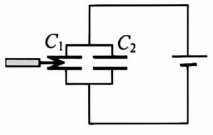
5．C_1和C_2两空气电容器并联以后接电源充电，在电源保持联接的情况下，在C_1中插入一电介质板，如图所示，则 [C]

（A）C_1极板上电荷增加，C_2极板上电荷减少；

（B）C_1极板上电荷减少，C_2极板上电荷增加；

（C）C_1极板上电荷增加，C_2极板上电荷不变；

（D）C_1极板上电荷减少，C_2极板上电荷不变。



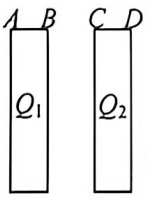
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

答案：C .

二、填空题

1．一空心导体球壳带电 q，当在球壳内偏离球心某处再放一电量为 q 的点电荷时，则导体球壳内表面上所带的电量为 $-q$；电荷 不是 均匀分布（填“是”或“不是”）；外表面上的电量为 $2q$；电荷 是 均匀分布（填“是”或“不是”）。

2．如图所示，两块很大的导体平板平行放置，面积都是 S，有一定厚度，带电荷分别为 Q_1 和 Q_2。如不计边缘效应，则 A、B、C、D 四个表面上的电荷面密度分别为 $\frac{Q_1+Q_2}{2S}$；$\frac{Q_1-Q_2}{2S}$；$\frac{Q_2-Q_1}{2S}$；$\frac{Q_1+Q_2}{2S}$。



3．一电容为 C 的空气平行板电容器，接上电源充电至端电压为 V 后与电源断开。若把电容器的两个极板的间距增大至原来的 3 倍，则外力所做的功为 CV^2。

4．两个电容器的电容关系为 $C_1=2C_2$，若将它们串联后接入电路，则电容器 1 储存的电场能量是电容器 2 储能的 $\frac{1}{2}$ 倍；若将它们并联后接入电路，则电容器 1 储存的电场能量是电容器 2 储能的 2 倍。

三、计算题

1．半径为 $R_1=1.0\text{cm}$ 的导体球，带有电荷 $q=1.0\times10^{-10}\text{C}$，球外有一个内外半径分别为 $R_2=3.0\text{cm}$ 和 $R_3=4.0\text{cm}$ 的同心导体球壳，壳上带有电荷 $Q=11\times10^{-10}\text{C}$，试计算：

（1）两球的电势 U_1 和 U_2；

（2）用导线把球和球壳接在一起后，U_1 和 U_2 分别是多少？

（3）若外球接地，U_1 和 U_2 为多少？

（4）若内球接地，U_1 和 U_2 为多少？

解：(1) $U_1=k\frac{q}{R_1}-k\frac{q}{R_2}+k\frac{Q+q}{R_3}\approx330\text{V}$.

$U_2=k\frac{Q+q}{R_3}=270\text{V}$.

(2) 成为等势体，有 $U_1=U_2=k\frac{Q+q}{R_3}=270\text{V}$.

(3) 外球接地，$U_2=0$.

$U_1=k\frac{q}{R_1}+k\frac{q}{R_2}=60\text{V}$.

(4) 内球接地，$U_1=0$.

$q'\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)+\frac{Q}{R_3}=0$. $\Rightarrow q'=-3\times10^{-10}\text{C}$.

$U_2=k\frac{Q+q'}{R_3}=180\text{V}$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2．两个同心的薄金属球壳，内、外半径分别为 R_1 和 R_2。球壳之间充满两层均匀电介质，其相对电容率分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2}，两层电介质的分界面半径为 R。设内球壳带有电荷 Q，求电位移、场强分布和两球壳之间的电势差。

分界面电场高斯定理.

$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q_{内} \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ 向外.

内部静电平衡 $D=0$.

$\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$, $U = \int_{R_1}^{R_2} E\,dr$.

$\Rightarrow E = \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$ $= \int_{R_1}^{R} E_1\,dr + \int_{R}^{R_2} E_2\,dr$

$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_{r1}}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R}\right)+\frac{1}{\varepsilon_{r2}}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R_2}\right)\right]$.

3．在极板间距为 d 的空气平行板电容器中，平行于极板插入一块厚度为 $d/2$、面积与极板相同的金属板后，其电容为原来电容的多少倍？如果平行插入的是相对电容率为 ε_r 的与金属板厚度、面积均相同的介质板则又如何？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

解(1) $C_0=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$

插入后可视为2个电容串联.

有 $d_1+d_2=\frac{d}{2}$

$\frac{1}{C'}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}=\frac{d}{2\varepsilon_0 S}$

$\Rightarrow C'=\frac{2\varepsilon_0 S}{d}=2C_0$

(2) 可视为3个电容并联

$\frac{1}{C_{玻}}=\frac{d_1+d_2}{\varepsilon_0 S}=\frac{d}{2\varepsilon_0 S}$

$C_{介质}=\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}$

$\frac{1}{C'}=\frac{1}{C_{玻}}+\frac{1}{C_{介质}}=\frac{d}{2\varepsilon_0 S}(1+\frac{1}{\varepsilon_r})$

$\Rightarrow C'=\frac{2\varepsilon_0 S}{d}\cdot\frac{\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r}=\frac{2\varepsilon_r}{\varepsilon_r+1}C_0$

4．一半径为 R 的介质球体，均匀带电，相对介电常数为 ε_r，总电荷量为 Q，球外为真空，求其静电能。

解 体电荷密度 $\rho=\frac{3Q}{4\pi R^3}$

$Q_{包由}=\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\begin{cases}D\cdot 4\pi r^2=Q\frac{r^3}{R^3} & 球内\\ D\cdot 4\pi r^2=Q & 球外\end{cases}$

故 $D_{内}=\frac{Qr}{4\pi R^3}$，$E_{内}=\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R^3}$

$D_{外}=\frac{Q}{4\pi r^2}$ $E_{外}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

$w=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$，$W=\int w\,dV=\frac{1}{2}\int DE\,dV$

$W_{内}=\int_0^R\frac{1}{2}DE\cdot 4\pi r^2 dr=\frac{Q^2}{40\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R}$

$W_{外}=\int_R^\infty\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\cdot 4\pi r^2 dr=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$

$W=W_{内}+W_{外}=\frac{(1+5\varepsilon_r)Q^2}{40\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R}$

5．一圆柱形电容器内外两极板的半径分别为 a 和 b，试证其带电后所储存的电场能量的一半是在半径为 $r=\sqrt{ab}$ 的圆柱面内部。

解、先求电场分布，$\oint\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{Q}{\varepsilon_0}\Rightarrow E=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 rL}$

$w=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2=\frac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon_0 r^2L^2}$

$W=\int_a^b w\,dV=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a}$

$W_{内}=\int_a^{\sqrt{ab}} w\cdot dV=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a}$ $\Rightarrow W_{内}=\frac{1}{2}W$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App